

# 인게임 아이템 드롭 시스템 — 세부 기획

문서 종류: P1 시스템 세부 기획 상위 문서: 슈팅게임 기획서 v0.5 (4장) 관련 문서: 코어시스템\_생존\_v0.2, 시스템\_슈퍼웨폰\_v0.1, 시스템\_보스페이즈\_v0.1 Version 0.1 2026.04.15

## 1. 개요

본 문서는 적 격파 시 드롭되는 **인게임 아이템 드롭 시스템**을 정의한다. 모든 아이템 드롭은 고정 드롭 방식으로 운영되며, 플레이어가 드롭 타이밍과 위치를 학습하여 공략에 활용할 수 있도록 설계한다.

인게임 화력 강화 아이템은 두지 않는다. 이 게임의 화력 판단은 출격 전 로드아웃에서 완결되며, 인게임 드롭은 생존 보조와 스코어링에 집중한다.

## 2. 아이템 종류

### 2.1 아이템 목록

| 아이템         | 효과                        | 세분화               |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| 회복 아이템      | 체력 우선 회복 → 체력 만충 시 보호막 충전 | 1종 (회복량은 데이터로 설정) |
| 점수 아이템      | 스코어 획득                    | 등급별 세분화 (소/중/대 등) |
| 슈퍼웨폰 충전 아이템 | 슈퍼웨폰 게이지 대량 충전            | 1종 (충전량은 데이터로 설정) |

### 2.2 점수 아이템 세분화

점수 아이템은 **등급별로 세분화**한다. 등급에 따라 획득 스코어가 달라지며, 어떤 적이 어떤 등급의 점수 아이템을 드롭하는지를 데이터로 제어한다.

구체적인 등급 수와 스코어 수치는 밸런싱 단계에서 결정한다.

## 3. 드롭 규칙

### 3.1 고정 드롭 방식

모든 아이템 드롭은 **고정 드롭**으로 운영한다. 확률 기반 드롭은 사용하지 않는다. 특정 몬스터를 격파하면 항상 동일한 아이템이 드롭된다.

### 3.2 고정 드롭을 채택한 이유

- 공략 학습:** 플레이어가 "이 적을 잡으면 여기서 회복이 나온다"를 학습하여, 아이템 획득 자체가 공략의 일부가 된다.

- **스코어 계산:** 점수 아이템의 드롭이 확정적이므로, 스코어 공략 시 총 획득 가능 점수를 사전에 계산할 수 있다.
- **아이템 분포 제어:** 스테이지 내 회복 아이템과 슈퍼웨폰 충전 아이템의 위치와 타이밍을 레벨 디자이너가 정밀하게 제어할 수 있다.

### 3.3 몬스터 데이터 분리

같은 형태(아트 프리팹)의 몬스터라도 **드롭 아이템이 다른 몬스터 데이터를 별도로 생성**하여 사용한다. 예를 들어 동일한 외형의 전투기 몬스터라도, 회복 아이템을 드롭하는 버전과 점수 아이템을 드롭하는 버전을 별도의 몬스터 데이터로 관리한다.

이를 통해:

- 동일 외형의 적을 다양한 드롭 용도로 재활용할 수 있다.
- 웨이브 데이터에서 어떤 적을 배치하느냐에 따라 아이템 분포가 자연스럽게 결정된다.

---

## 4. 드롭 테이블 구조

### 4.1 몬스터별 개별 드롭 테이블

모든 개별 몬스터가 **자신의 드롭 테이블**을 가진다. 스테이지 전역 드롭률이나 공용 드롭 테이블은 사용하지 않는다.

### 4.2 몬스터별 드롭 테이블을 채택한 이유

- **정밀 제어:** 아이템 드롭 타이밍, 스테이지 전체에 분포될 점수 아이템의 수량을 레벨 디자이너가 정확하게 제어할 수 있다.
- **난이도 설계:** 회복 아이템의 배치 밀도가 곧 난이도 변수가 되므로, 개별 제어가 가능해야 한다.
- **고정 드롭과의 일관성:** 고정 드롭 방식에서 몬스터별 테이블은 자연스러운 구조이다.

### 4.3 드롭 데이터 항목

몬스터 데이터 테이블에 포함되는 드롭 관련 항목:

| 항목        | 설명            | 비고        |
|-----------|---------------|-----------|
| 드롭 아이템 ID | 드롭하는 아이템의 식별자 | 없으면 드롭 없음 |
| 드롭 수량     | 드롭 아이템 수      | 기본 1      |

---

## 5.아이템 획득 방식

### 5.1 접촉 획득

플레이어 기체가 드롭된 아이템에 **직접 접촉**해야 획득된다. 자동 흡수나 자동 획득은 지원하지 않는다.

### 5.2 접촉 획득을 채택한 이유

- 위치 판단:** 아이템을 먹으러 이동하는 과정에서 피탄 리스크가 발생하여, "지금 먹으러 갈까 vs 안전하게 회피할까"라는 판단이 생긴다.
- 회복 타이밍 선택:** 회복 아이템이 체력 우선 회복 구조이므로, 체력이 깎인 상태에서 먹을지 보호막이 깎인 상태에서 먹을지 플레이어가 타이밍을 조절할 수 있다.

## 6.아이템 체류 및 소멸

### 6.1 체류 시간

드롭된 아이템은 **일정 시간 동안 화면에 체류**한다. 체류 시간이 만료되면 아이템이 깜박이기 시작하고, 깜박임 후 소멸한다.

| 상태  | 설명                                 |
|-----|------------------------------------|
| 체류  | 드롭 후 화면에 머무름                       |
| 깜박임 | 소멸 직전 경고. 플레이어에게 "곧 사라진다"는 시각적 신호. |
| 소멸  | 아이템 제거                             |

구체적인 체류 시간 및 깜박임 시간은 프로토타입에서 결정한다.

### 6.2 화면 밖 소멸

자동 스크롤에 의해 아이템이 화면 밖으로 밀려나면 소멸한다. 화면 영역 밖의 아이템은 획득할 수 없다.

## 7.시스템 간 연동 지점

| 연동 시스템   | 연동 내용                |
|----------|----------------------|
| 생존 시스템   | 회복 아이템의 체력/보호막 회복 처리 |
| 슈퍼웨폰 시스템 | 충전 아이템의 게이지 충전 처리    |
| 스코어링 시스템 | 점수 아이템의 스코어 반영       |

| 연동 시스템     | 연동 내용                      |
|------------|----------------------------|
| 보스 페이지 시스템 | 보스 파츠 파괴 시 아이템 드롭          |
| 몬스터 데이터    | 개별 몬스터의 드롭 테이블             |
| 스테이지 구조    | 웨이브 내 몬스터 배치에 따른 아이템 분포 결정 |
|            |                            |
|            |                            |

## 8. 확정 사항 요약

| 항목         | 결정 사항                          |
|------------|--------------------------------|
| 아이템 종류     | 회복, 점수, 슈퍼웨폰 충전 (3종)           |
| 화력 강화 아이템  | 미채용                            |
| 점수 아이템     | 등급별 세분화 (구체적 등급 수는 밸런싱에서)      |
| 드롭 방식      | 고정 드롭 (확률 드롭 미사용)              |
| 드롭 테이블     | 몬스터별 개별 드롭 테이블                 |
| 몬스터 데이터 분리 | 같은 외형이라도 드롭이 다르면 별도 몬스터 데이터 생성 |
| 획득 방식      | 플레이어 접촉 획득 (자동 흡수 없음)          |
| 아이템 체류     | 일정 시간 체류 → 감박임 → 소멸            |
| 화면 밖 소멸    | 스크롤에 밀려 화면 밖으로 나가면 소멸          |
|            |                                |
|            |                                |

— End of Document —